

압축수소가스 내압용기(용기벨브와 용기 안전장치를 제외한다) 제조관련
세부기준, 검사(시험)방법 및 절차(제3조제4호 관련)

1. 일반사항

1.1 적용범위

제2조 제4호의2에 따른 내압용기로서 내용적이 2,500 리터 이하인 연료전지 및 내연기관 자동차의 연료장치용 내압용기에 대하여 적용하며 내압용기의 제조관련 세부기준, 검사방법 및 시험 절차 등에 관하여 필요조건 등을 규정한다.

1.2 내압용기의 형식

이 기준을 적용받는 내압용기는 아래와 같이 구분한다.

1.2.1 Type-3 : 금속 라이너를 연속 섬유와 합성수지로 감싼 풀랩 내압용기

1.2.2 Type-4 : 비금속 라이너를 연속 섬유와 합성수지로 감싼 풀랩 내압용기

1.3 용어의 정의

1.3.1 "오토프레티지(Autofrettage)"는 금속 라이너가 있는 복합재료용기를 내압용기 제조 공정 중에 금속라이너의 항복점을 초과하는 압력을 가하여 영구 소성변형을 일으키는 것을 말한다.

1.3.2 "풀랩(Full Wrapped) 내압용기"는 라이너에 수지(樹脂)를 함침(含浸)한 연속섬유를 후프 감기 및 헬리컬 감기 등에 의해 감은 내압용기를 말한다.

1.3.3 "후프 감기(와인딩)"는 필라멘트 와인딩 성형(수지를 함침한 연속섬유를 라이너에 감은 것을 말함)공정 중 라이너 몸통부 측에 거의 직각으로 섬유를 감는 방법을 말한다.

1.3.4 "헬리컬 감기(와인딩)"는 필라멘트 와인딩 성형공정 중 라이너 몸통부 측에 나선 형태로 섬유를 감는 방법으로서 후프 감기 이외의 방법을 말한다.

1.3.5 "라이너"는 섬유 등의 외피가 덮이는 내부용기를 말한다.

1.3.6 "오토프레티지 압력"은 라이너 또는 내압용기의 내부 표면을 영구 소성변형이 일어나도록 가하는 압력을 말한다.

1.3.7 "압축 수소가스 저장 시스템(CHSS: compressed hydrogen storage system)"은 수소 연료 차량에 압축 수소를 저장할 목적으로 설계한 시스템으로서 내압용기, 내압용기에 부착물이 있는 경우 그 부착물, 그리고 환경과 연료시스템의 나머지 부분으로부터 저장한 수소를 격리하는 모든 1차 폐쇄장치로 구성한다. 이하 CHSS로 한다.

1.3.7.1 "내압용기"는 단일 챔버 또는 영구적으로 상호 연결된 여러 개의 챔버를 구성하여 1차적으로 수소 연료를 저장하는 차량의 내압성능 부품이다.

1.3.7.2 "내압용기 부착물"은 내압용기에 부착된 비(非)내압부의 부품으로, 내압용기에 추가적으로 지지 및 보호를 제공하고 유지관리 또는 검사를 목적으로 공구를 사용하여 일시적으로 제거할 수 있다.

1.3.8 "기본파열압력(BPo)"은 제조사가 정한 것으로서 내압용기 파열시험의 기준이 되는 압력을 말한다.

1.3.9 "최소파열압력 (BPmin)"은 파열시험 중에 파열을 일으키는 최소 파열 압력으로서 사용

압력(NWP)의 225%의 압력을 말하며 유리섬유를 사용한 경우에는 사용압력(NWP)의 350%를 말한다.

- 1.3.10 "사용압력(NWP: Nominal working pressure)"은 내압용기에 따라 15℃에서 35 MPa 또는 70 MPa의 압력을 말한다
- 1.3.11 "최고충전압력(MFP: Maximum fuelling pressure)"은 사용압력(NWP)의 1.25배 이내로 사용압력(NWP) 조건을 만족하는 최대 압력을 말한다.
- 1.3.12 "압력방출장치(PRD: Pressure relief device)"는 내압용기 내의 압력 상승 등 비정상적인 조건 발생 시, 내압용기 내의 가스를 외부로 방출하는 장치를 말한다.
- 1.3.13 "자동 차단밸브"는 내압용기와 차량의 연료 시스템 사이에 설치되어 자동으로 작동되는 밸브로서 동력원과의 연결이 끊어지는 경우 "폐쇄" 상태로 전환되는 밸브를 말한다.
- 1.3.14 "온도감응식 압력방출장치(TPRD:Thermally-activated Pressure Relief Device)"는 내압용기의 이상 압력상승을 방지하기 위해 일정 작동온도에서 용융, 파열 등의 작동에 의해 내압용기의 내부 압력을 방출하는 장치를 말한다.
- 1.3.15 배치(Batch)
 - 1.3.15.1 금속 라이너의 경우 "배치"는 동일한 설계, 동일한 재료, 동일한 제조공정, 동일한 열처리, 동일한 제조장비, 동일한 시간, 열처리 시 동일한 분위기와 온도에서 연속적으로 제조된 라이너로서 제조된 내압용기의 길이가 배치 평균값의 ±50 % 범위에 있는 금속 라이너 그룹을 말한다.
 - 1.3.15.2 비금속 라이너의 경우 "배치"는 동일한 설계, 동일한 재료, 동일한 제조공정과 동일한 장비로 연속적으로 제조된 비금속라이너로서 내압용기의 길이가 배치 평균값의 ±50 % 범위에 있는 비금속 라이너 그룹을 말한다.
 - 1.3.15.3 복합재료 용기의 경우 "배치"는 동일한 설계, 동일한 재료, 동일한 제조공정, 동일한 오토프레티지(Autofrettage)를 하여 연속적으로 제조된 내압용기로서 내압용기의 길이가 배치 평균값의 ±50 % 범위에 있는 내압용기의 그룹을 말한다.
 - 1.3.15.4 어떠한 경우에도 "배치"는 용기 200개의 파열검사 시료를 더한 수량보다 작은 수량이어야 한다.
- 1.3.16 "충전상태(SOC: State of charge)"는 실제 CHSS 조건과 15℃에서 사용압력(NWP) 조건에서의 CHSS의 수소 밀도 비를 말하며 다음 공식에 따라 백분율로 계산한다. 압력과 온도별 수소의 밀도는 표 1.과 같다.

$$SOC(\%) = \frac{\rho(P,T)}{\rho(NWP, 15^{\circ}C)} \times 100$$

표 1. 압력과 온도별 압축수소밀도(g/L)

온도 (°C)	압력(MPa)												
	1	10	20	30	35	40	50	60	65	70	75	80	87.5
-40	1.0	9.7	18.1	25.4	28.6	31.7	37.2	42.1	44.3	46.1	48.4	50.3	53.0
-30	1.0	9.4	17.5	24.5	27.7	30.6	36.0	40.8	43.0	45.1	47.1	49.0	51.7
-20	1.0	9.0	16.8	23.7	26.8	29.7	35.0	39.7	41.9	43.9	45.9	47.8	50.4
-10	0.9	8.7	16.2	22.9	25.9	28.7	33.9	38.6	40.7	42.8	44.7	46.6	49.2
0	0.9	8.4	15.7	22.2	25.1	27.9	33.0	37.6	39.7	41.7	43.6	45.5	48.1
10	0.9	8.1	15.2	21.5	24.4	27.1	32.1	36.6	38.7	40.7	42.6	44.4	47.0
15	0.8	7.9	14.9	21.2	24.0	26.7	31.7	36.1	38.2	40.2	42.1	43.9	46.5
20	0.8	7.8	14.7	20.8	23.7	26.3	31.2	35.7	37.7	39.7	41.6	43.4	46.0
30	0.8	7.6	14.3	20.3	23.0	25.6	30.4	34.8	36.8	38.8	40.6	42.4	45.0
40	0.8	7.3	13.9	19.7	22.4	24.9	29.7	34.0	36.0	37.9	39.7	41.5	44.0
50	0.7	7.1	13.5	19.2	21.8	24.3	28.9	33.2	35.2	37.1	38.9	40.6	43.1
60	0.7	6.9	13.1	18.7	21.2	23.7	28.3	32.4	34.4	36.3	38.1	39.8	42.3
70	0.7	6.7	12.7	18.2	20.7	23.1	27.6	31.7	33.6	35.5	37.3	39.0	41.4
80	0.7	6.5	12.4	17.7	20.2	22.6	27.0	31.0	32.9	34.7	36.5	38.2	40.6
85	0.7	6.4	12.2	17.5	20.0	22.3	26.7	30.7	32.6	34.4	36.1	37.8	40.2

1.4 다른 기준의 인정

- 1.4.1 규칙 별표 5의6 비고 1에 따라 "국토교통부장관이 인정한 외국의 인정기준 및 공인검사기관"이란 다음표에 따른 "외국 내압용기의 인정기준 및 공인검사기관"을 말한다.
- 1.4.2 국토교통부장관이 인정한 외국의 인정기준 및 공인검사기관에 의해 제조 및 검사한 수입 내압용기는 그 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다. 다만 외국의 인정기준과 이 고시에서 정한 기준이 다른 경우 자동차관리법 또는 이 고시에서 정한 기준에 적합해야 한다

표 2. 외국 내압용기의 인정기준 및 공인검사기관

인정기준	공인검사기관
미국의 ANSI	IIA(Independent Inspection Agency)
유럽의 ECE	E 마킹 검사기관(Notified Body)
일본의 고압가스보안법	고압가스보안협회
국토교통부장관이 인정하는 기준	국토교통부장관이 인정하는 검사기관

2. 제조기술기준

내압용기 제조자는 다음 기준에 따라 적합하게 설계 · 제조 · 검사한다.

2.1 설계

2.1.1 설계수명

내압용기의 설계수명은 제조자가 정하되, 최대 15년을 초과하지 않도록 한다.

2.1.2 설계온도

내압용기의 설계온도는 -40℃에서 85℃로 한다.

2.1.3 설계서류

내압용기 제조자는 다음의 서류를 작성하여 내압용기의 설계수명까지 보관하고, 내압용기의 검사를 위해 검사기관의 요청이 있는 경우 이를 제출한다.

2.1.3.1 기본사양 서류

내압용기 제조자는 다음의 내압용기 기본정보를 사용자에게 제공한다.

2.1.3.1.1 내압용기 제조자의 상호와 주소

2.1.3.1.2 내압용기의 설계정보 : 사용압력(NWP)(MPa), 지름(mm), 길이(mm), 부피(L), 중량(kg), 밸브 나사산 종류 등

2.1.3.1.3 내압용기의 설계수명

2.1.3.1.4 보호 코팅 등 필요한 항목들

2.1.3.1.5 내압용기의 안전한 사용과 검사를 위해 필요한 정보나 고지사항

2.1.3.2 설계도면

내압용기의 설계도면에는 다음 내용을 포함한다.

2.1.3.2.1 제목, 일련번호, 날짜, 개정번호 등

2.1.3.2.2 내압용기의 형식(Type-3, Type-4)

2.1.3.2.3 완성된 내압용기의 최소 두께, 형상 및 개구부를 포함한 허용 오차를 포함한 치수

2.1.3.2.4 내압용기의 실제 중량, 부피와 허용오차

2.1.3.2.5 금속 라이너 재료에 대한 사양, 경도 등의 기계적 성질과 화학성분 조성 등의 화학적 특성 및 오차범위

2.1.3.2.6 오토프레티지 압력 범위, 내압시험압력, 화염에 대한 보호 시스템과 외부 보호 코팅의 세부 사항 등

2.1.3.2.7 충전가스명

2.1.3.2.8 사용압력(NWP)

2.1.3.3 응력 분석 보고서

응력 분석보고서에는 계산된 응력이 요약된 표 형태로 나타나도록 한다.

2.1.3.4 소재 적합성 자료

내압용기 제조자는 내압용기에 사용된 소재의 세부 자료를 보관한다.

2.1.3.5 제조 자료

모든 제조 과정, 허용 오차, 비파괴 시험, 제품검사, 배치시험, 제조자 시험 등의 세부 사항을 명기하고, 아래의 내용은 내압용기 제조자가 파일로 유지한다.

2.1.3.5.1 설계 파열압력 관련 자료

2.1.3.5.2 Type-3 내압용기의 경우 금속재료 사용 시 배관재의 압출성형, 냉간가공, 배관압출(Flow Forming), 열처리 및 세척 공정에 관한 자료

2.1.3.5.3 표면 마무리, 나사산 및 주요치수에 대한 마지막 제조검사 관련 자료

2.1.3.5.4 복합재 제조공정과 오토프레티지(Autofretting) 공정 관련 자료

2.1.3.5.5 비파괴 검사(초음파 검사 또는 동등한 시험)를 위한 허용결함 크기(내압용기 제조자가 제시한 자료) 등

2.2 재료

내압용기의 재료는 그 내압용기의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것을

사용 한다.

2.2.1 일반사항

2.2.1.1 재료는 다음 기준을 모두 만족하는 것으로 하며, 모든 재료의 성분, 품질 등은 재료 제조자가인증한 시험성적서를 통해 확인한다.

2.2.1.1.1 재료는 균일한 품질을 가져야 한다.

2.2.1.1.2 내압용기 제조자의 설계 사양에 일치하지 않는 재료는 사용할 수 없다.

2.2.1.1.3 수소와 접촉하는 모든 재료는 수소와 호환성이 있는 것을 사용한다.

2.2.1.1.4 부식이 우려되는 이중금속 재료는 같이 사용할 수 없다. 다만, 부식방지조치를 할 경우 사용할 수 있다.

2.2.1.1.5 용접된 금속라이너는 사용할 수 없다.

2.2.2 금속재료(Type-3 라이너와 Type-4 보스)

2.2.2.1 내압용기 제조에 사용하는 재료는 알루미늄 합금(Al 6061 T6) 또는 수소와 호환성이 있는 재료를 사용한다.

2.2.2.2 Type-4 내압용기의 보스 및 마감 플러그 재료는 라이너와 접합 및 기밀 등의 성능이 유지 되는 것을 사용하여야 하며, 응력부식 균열을 방지할 수 있는 내환경성 재질을 사용하여야 한다.

2.2.3 섬유재료

2.2.3.1 구조강화 필라멘트 재료로는 유리섬유 또는 탄소섬유를 사용한다. 탄소섬유를 사용하는 경우, 내압용기의 금속 부분과의 갈바니 부식을 방지하기 위하여 절연코팅 등의 적절한 조치를 한다. 탄소섬유의 인장시험은 ASTM D 4018 또는 이와 동등한 시험방법으로 실시한다.

2.2.3.2 내압용기의 복합재료섬유는 그 종류에 따라 표 3.의 최소 파열 압력비 이상의 것을 사용한다.

표 3. 최소 파열 압력비

재료	내압용기 형식	
	Type-3	Type-4
유리섬유	3.5	3.5
탄소섬유	2.25	2.25
혼합섬유	최소 파열 압력비 = $\frac{\text{최소 파열압력에서 계산된 섬유응력} \times \text{사용압력}}{\text{사용압력에서 계산된 섬유응력}^{(주)}}$	

(주) 두 가지 이상의 다른 섬유를 혼합하여 사용하는 경우, 각 섬유의 탄성계수를 고려하여 계산하여야 한다. 응력비 확인은 스트레인 게이지를 사용하여 수행할 수 있다.

2.2.4 수지(Resins)재료

2.2.4.1 함침용 수지는 열경화성 또는 열가소성의 것을 사용한다. 수지의 전단강도시험은 KS M ISO 14130 또는 이와 동등한 시험에 의해 실시할 수 있다.

[비고] 적절한 수지 재료로는 에폭시, 변성 에폭시, 폴리에스터 및 비닐 에스터의 열경화성 수지와 폴리에틸렌, 폴리아미드(Poly-amide)의 열가소성 수지의 것들이 있다.

2.2.5 비금속 라이너(Type-4) 재료

2.2.5.1 비금속 라이너 재료는 사용조건에 적합한 것으로 한다.

2.2.5.2 KS M ISO 306 또는 적절한 방법을 사용하여 측정된 연화점은 최소 100℃로 한다.

2.2.5.3 항복강도와 연신율 측정은 ASTM D 638 또는 KS M ISO 527-2에 따라 실시한다.

2.3 구조 및 치수

2.3.1 구조

내압용기 제조자는 제조가 완료된 모든 내압용기 및 라이너의 구조가 설계 시 정한 것과 일치 하는지 여부를 확인한다.

2.3.2 치수

2.3.2.1 내압용기 제조자는 제조가 완료된 모든 내압용기 및 라이너의 주요치수, 무게의 값이 내압용기 제조자가 정한 설계 허용공차 내에 들어가는지를 확인한다.

2.3.2.2 내압용기 제조자는 모든 내압용기 밸브부착부 나사의 치수를 플러그 게이지(Plug-gauge) 등으로 측정하여 확인한다.

2.4 가공

2.4.1 섬유의 감기

섬유는 라이너에 연속적인 필라멘트 와인딩(filament winding)으로 적층하여 제작한다. 섬유를 감는 작업은 컴퓨터나 기계적으로 제어하고, 섬유는 와인딩(winding) 되는 동안 제어된 인장력을 유지하도록 한다. 섬유를 감는 동안 아래의 변수들이 오차 내에서 유지되는 것을 확인한다. 작업 결과는 내압용기 제조자가 내압용기가 폐기될 때까지 보관한다.

2.4.1.1 섬유 종류

2.4.1.2 와인딩 폭당 섬유 수

2.4.1.3 수지의 주재(에폭시 등)와 경화제의 혼합비율 및 혼합방식

2.4.1.4 무게, 수지(Resin)와 섬유의 혼합 부피비

2.4.1.5 와인딩 각도

2.4.1.6 후프 와인딩 회전(층) 수

2.4.1.7 헬리컬 와인딩 회전(층) 수

2.4.1.8 와인딩 폭

2.4.1.9 와인딩 시 장력

2.4.1.10 와인딩 속도

2.4.1.11 수지의 온도

2.4.2 수지의 경화

2.4.2.1 수지는 섬유감기가 완료된 후에 경화시킨다. 열경화성 수지는 제어된 시간-온도에 따라 열을 사용하여 경화시킨다. 경화되는 동안 경화 사이클(예, 시간-온도 기록)은 내압용기의 예상수명 기간 동안 내압용기 제조자가 문서화하여 보관한다. 다만, 열경화성 수지를 미리 함침시킨 섬유재료(Towpreg)를 사용할 경우, 용기제조사는 그 섬유재료(Towpreg) 제

- 조사로 부터 열경화성 수지재료와 경화사이클을 확인하고 문서화하여 보관한다.
- 2.4.2.2 알루미늄 합금 라이너 내압용기 수지의 최대 경화 시간과 온도는 금속, 수지 그리고 섬유의 특성에 악영향을 주지 않는 시간과 온도 이하로 한다. Type-4 용기에 대하여 수지의 경화온도는 플라스틱 라이너의 연화온도보다 최소 10℃ 이하가 되도록 한다.
- 2.4.3 오토프레티지(Autofrettage)
- Type-3 내압용기에 대한 오토프레티지(Autofrettage)는 내압시험 전에 실시한다. 오토프레티지 압력은 내압용기 제조자가 제시한 압력으로 하며, 내압용기 제조자는 오토프레티지(Autofrettage)가 정상적으로 수행되었다는 것을 입증할 수 있도록 한다. 오토프레티지(Autofrettage)의 기록은 내압용기의 사용연한 동안 내압용기 제조자가 보관한다.
- 2.5 열처리
- 가공 후의 금속라이너는 설계조건에서 정한 경도 값이 나오도록 열처리를 한다. 국부적인열처리는 허용되지 않는다.
- 2.6 성능
- 2.6.1 제품성능
- 2.6.1.1 기밀성능
- 내압용기 제조자는 Type4용기 전수에 대하여 다음에 따라 기밀시험을 실시하고 가스가 누출되는 내압용기는 폐기한다.
- 2.6.1.1.1 기밀시험에 이상이 없도록 내압용기를 충분히 건조시킨다.
- 2.6.1.1.2 수소나 헬륨과 같은 검지 가능한 가스를 포함하는 건조 공기나 질소로 사용압력(NWP)까지 최소 3분 동안 가압하여 누출이 검지되지 않는 경우 적합으로 한다. 다만, 3.1.3.7.3 시험을 만족하는 벽을 통한 투과는 누출로 보지 않는다.
- 2.6.1.2 내압성능
- 내압용기 제조자는 다음과 같이 내압용기 전수에 대하여 내압성능을 확인한다.
- 2.6.1.2.1 사용압력(NWP)의 1.5배 이상의 압력으로 내압시험을 실시하되, 어떠한 경우에도 오토프레티지 압력을 초과하지 않도록 한다.
- 2.6.1.2.2 Type-3 내압용기의 경우 오토프레티지(Autofrettage)와 내압시험 이전에는, 어떠한 경우에도 내부 압력이 내압시험압력의 90%를 초과하지 않도록 한다.
- 2.6.1.2.3 압력은 내압용기가 충분히 팽창 할 수 있도록 30초 이상 유지한다. 만약 시험장치의 문제로 시험압력이 유지될 수 없다면, 시험은 0.7 MPa 증가된 압력에서 재시험한다. 재시험은 두 번을 초과하여 할 수 없다.
- 2.6.1.2.4 Type-3 내압용기는 영구팽창률이 5%를 초과하지 않도록 하고, 모든 Type-4 내압용기의 탄성팽창량은 배치평균 탄성팽창률 값의 10%를 초과하지 않도록 한다.
- 2.6.2 재료성능
- 2.6.2.1 비파괴 성능

- 내압용기 제조자는 제조된 모든 내압용기에 대하여 다음의 시험을 실시한다.
- 2.6.2.1.1 금속 라이너의 최대결함 크기가 허용결함을 초과하지 않는다는 것이 초음파 시험(KS B ISO 9809-1:부록B, KS B ISO 9809-3 :부록C)이나 이와 동등 이상의 비파괴시험으로 확인한다. 검증을 위해 사용되는 비파괴 시험방법은 허용되는 최대 결함 크기를 탐지할 수 있는 능력이 있는 것으로 한다.
- 2.6.2.1.2 비금속 라이너에 존재하는 결함이 내압용기 제조자가 제시한 허용결함의 한계 값을 초과하는지 여부를 육안검사 또는 비파괴 시험을 통하여 확인한다.
- 2.6.2.2 경도 성능
- 2.6.2.2.1 내압용기 제조자는 제조된 Type-3의 금속 라이너 전수에 대하여 열처리 한 후 ISO 6506-1에 따라 경도를 측정하여 설계조건에서 정한 값이 나오는지 여부를 확인한다.
- 2.6.2.2.2 라이너에 대한 경도는 라이너의 중앙 및 반구의 끝부분에서 측정한다.
- 2.6.2.3 수소 적합성시험
- 내압용기 제조자는 ASTM G142, ISO 11114-1 및 ISO 11114-4에 따라 시험을 실시하여, 금속 라이너 및 보스 재료의 고압수소 환경에서의 적합성을 확인한다.
- 2.7 보호 코팅
- 보호 코팅이 설계에 포함되어 있다면, 코팅은 KS M ISO 4624에 따라 시험하고, 코팅 공정이 내압용기의 기계적 성질에 부정적인 영향을 주지 않도록 한다.
3. 검사기준
- 내압용기 신규검사는 제2기기술기준에의 적합 여부에 대하여 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.
- 3.1 설계단계검사
- 3.1.1 설계단계검사 대상
- 3.1.1.1 규칙 별표 5의6 제1호 나목 2)에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 신규 설계단계검사를 받는다.
- 3.1.1.1.1 내압용기 제조자가 그 업소에서 일정형식의 내압용기를 처음 제조하는 경우
- 3.1.1.1.2 내압용기 수입자가 그 업소에서 일정형식의 내압용기를 처음 수입하는 경우
- 3.1.1.2 제조한 내압용기에 대하여 표 4.에 따른 변경사항이 있는 경우 변경 설계단계검사를 받는다.

표 4. 신규설계·제조 및 설계변경에 따른 검사 항목

신규 및 변경사항		내압용기의 검사항목					
		재료시험	기본성능시험	내구성능시험	주행성능시험	화염시험	보스토크시험
신규설계		3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	4
섬유 (1)	제조사 변경		3, 4	3, 4			
	재료특성 변경	3, 4	3, 4	3, 4		3, 4	
재료 변경	금속 라이너	3	3	3		3	
	플라스틱 라이너	4	4	4	4		
	수지	3, 4	3, 4	3, 4		3, 4	

외경(2)	변경 $\leq 20\%$		3, 4				
	변경 $> 20\%$		3, 4	3, 4		3, 4	
길이	변경 $\leq 50\%$		3, 4			3, 4 ⁽³⁾	
	변경 $> 50\%$		3, 4	3, 4		3, 4 ⁽³⁾	
사용압력 변경 $> 20\%$			3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	
코팅 변경				3, 4		3, 4 ⁽⁴⁾	
제조공정 변경			3, 4				
화재보호 시스템 변경						3, 4	
보스 ⁽⁵⁾	재료, 형상, 개구부 크기		3, 4				4
	씰링(라이너, 밸브 결합 방법)				3, 4		
밸브 교환 ⁽⁶⁾					3, 4	3, 4 ⁽⁷⁾	
내압용기의 부착물 변경 ⁽⁷⁾				3, 4		3, 4 ⁽⁷⁾	

[비고]

- (1) 섬유의 종류 변경(예를 들면, 유리섬유에서 탄소섬유로 변경)은 신규 설계로 간주하며, 해당 비고는 섬유의 종류 내에서 재료의 특성을 변경하는 경우에만 적용
- (2) 두께 변경이 외경 변경에 비례하는 경우만 해당
- (3) 이전 화염시험을 통과한 내압용기에 부착된 압력방출장치(PRD)(또는 그 장치 구성품)를 동등 또는 더 큰 내용적의 내압용기에 부착된 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 및 압력방출장치(PRD)를 사용할 경우에는 제외
- (4) 코팅이 화재 성능에 영향을 미치는 경우에만 해당
- (5) 넥(Neck)의 응력이 최초 응력과 동일하거나, 설계변경(예: 내부 나사 직경 감소 또는 보스 길이 변경)으로 넥 부위 최소 응력이 감소하거나 라이너와 보스의 결합력에 영향이 없는 경우(라이너, 보스 및 씰링 재료는 변경 없을 것)는 제외함.
- (6) 밸브는 설계단계검사 및 생산단계검사에서 합격품한 제품일 것
- (7) 압력방출장치의 변경이 없고 밸브의 질량이 이전 밸브의 질량 $\pm 30\%$ 인 경우는 제외

3 : Type-3 내압용기

4 : Type-4 내압용기

3.1.2 설계단계검사 항목

제조기술기준에의 적합여부에 대하여 실시하는 설계단계검사 항목은 다음의 항목으로 한다.

- | | |
|---------|-------------------------|
| 3.1.2.1 | 3.1.3.2에 따른 외관검사 |
| 3.1.2.2 | 3.1.3.3에 따른 치수검사 |
| 3.1.2.3 | 3.1.3.4에 따른 재료시험 |
| 3.1.2.4 | 3.1.3.5에 따른 기본성능시험 |
| 3.1.2.5 | 3.1.3.6에 따른 유압연속 내구성능시험 |
| 3.1.2.6 | 3.1.3.7에 따른 공압연속 주행성능시험 |
| 3.1.2.7 | 3.1.3.8에 따른 화염시험 |
| 3.1.2.8 | 3.1.3.9에 따른 보스토크시험 |

3.1.3 설계단계검사 방법

- 3.1.3.1 시료 확인
설계단계검사에 사용되는 시료는 다음과 같이 한다.
- 3.1.3.1.1 설계단계검사의 시료는 최초 설계단계검사의 표본으로 제조한 내압용기로서 제조자가 보증한 내압용기를 대상으로 한다.
- 3.1.3.1.2 검사원은 복합재료가 설계 요구조건에 적합한지 여부를 확인한다.
- 3.1.3.1.3 검사원은 설계단계검사를 받기 위하여 제조한 같은 배치의 모든 내압용기가 설계요구 조건에 적합한 지 여부를 확인한다.
- 3.1.3.1.4 3.1.1.2에 따라 설계를 변경한 경우에는 표 4.에 기재된 시험만을 실시한다. 다만, 재차 설계를 변경하는 경우에는 그러하지 아니한다.
- 3.1.3.2 외관검사
외관검사는 모든 내압용기에 대하여 실시한다. 내압용기는 내·외부 표면에 사용상 지장이 있는 흠, 패임, 균열 등이 없고, 사용에 위해의 우려가 있는 결함 및 제조과정 중에 발생된 잔류물(부스러기, 수지 등)이 없는 경우 적합으로 한다.
- 3.1.3.3 치수검사
치수검사는 모든 내압용기에 대하여 실시한다. 내압용기의 치수와 제조자가 정한 치수를 비교하여 일치하는 경우 적합으로 한다.
- 3.1.3.4 재료시험
재료시험은 임의로 채취한 내압용기에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.
- 3.1.3.4.1 라이너 인장시험
인장시험은 라이너 재료가 알루미늄인 경우에는 1개의 라이너를 KS B ISO 7866의 10.2에 따라, 스테인리스 스틸인 경우에는 1개의 라이너를 EN 1964-3의 7.1.2.1에 따라, 플라스틱인 경우에는 2개의 라이너를 KS M ISO 527-2에 따라 -40℃에서 실시하고 시험 결과가 제조자가 제시한 값 범위 내에 있는 경우 적합으로 한다.
- 3.1.3.4.2 라이너 충격시험
스테인리스 스틸인 라이너에 대한 충격시험은 EN 1964-3의 7.1.2.4에 따라 실시하고 이 기준을 만족하는 경우 적합으로 한다.
- 3.1.3.4.3 내부식성 시험
알루미늄 합금에 대한 내부식성 시험은 KS B ISO 7866의 부속서 A에 따라 실시하고 이 기준을 만족하는 경우 적합으로 한다.
- 3.1.3.4.4 내 응력균열 시험(Sustained Load Cracking, SLC)
알루미늄 라이너에 대하여 응력균열에 대한 저항성을 KS B ISO 7866의 부속서 B(B.2의 두 번째 절의 시험은 제외한다)에 따라 실시하고 이 기준을 만족하는 경우 적합으로 한다.
- 3.1.3.4.5 연화온도시험
임의로 채취한 1개의 플라스틱 라이너에 대하여 KS M ISO 306의 A50에 따라 시험하고 연화 온도가 100℃ 이상인 경우 적합으로 한다.
- 3.1.3.4.6 유리전이온도시험
임의로 채취한 3개의 내압용기에 대한 수지의 유리전이온도시험은 ASTM D 3418 또는

이와 동등한 방법으로 시험하고 시험결과가 제조자가 정한 사양 내에 있는 경우 적합으로 한다.

3.1.3.4.7 수지전단강도시험

수지전단강도시험은 KS M ISO 14130에 따라 3개의 시편을 시험한다. 24시간 물에 끓인 다음 측정된 복합재의 최소 전단 강도가 13.8 MPa인 경우 적합으로 한다.

3.1.3.5 기본성능시험

기본성능시험은 10개 이상 생산된 배치에서 임의로 채취한 각각 3개의 내압용기에 대하여 다음 절차에 따라 실시하며, 부착물이 있을 경우, 제조사가 부착물이 시험 결과에 영향을 미치지 않는다는 것을 입증할 수 없는 한 부착물을 포함하여 진행한다

3.1.3.5.1 파열시험

3.1.3.5.1.1 파열시험은 물을 사용하여 상온의 온도에서 실시한다.

3.1.3.5.1.2 사용압력(NWP)의 150 % 이상의 압력까지 1.4 MPa/s 이하의 속도로 내압용기가 파열될 때까지 가압한다.

3.1.3.5.1.3 가압속도가 0.35 MPa/s를 초과하는 경우에는 내압용기를 가압펌프와 압력측정장치 사이에 위치시키거나, 최소파열압력(BP_{min})보다 높은 압력에서 5초를 초과하는 시간동안 유지한다.

3.1.3.5.1.4 내압용기 제조업자는 내압용기의 기본파열압력(BP₀)을 확인하여 설계서류에 명기한다.

3.1.3.5.1.5 시험을 진행하는 모든 내압용기는 기본파열압력(BP₀)의 $\pm 10\%$ 이내이고, 사용압력(NWP)의 225 %인 최소파열압력(BP_{min}) 이상이어야 한다. 다만, 유리섬유복합재료 용기의 최소파열압력(BP_{min})은 사용압력(NWP)의 350 %를 초과해야 한다.

3.1.3.5.2 상온압력 반복가압시험

3.1.3.5.2.1 상온압력 반복가압시험은 물을 사용하여 (20 $\pm$ 15) °C에서 실시한다. 시험하는 동안 물의 온도는 (20 $\pm$ 15) °C로 유지한다.

3.1.3.5.2.2 3 MPa이하의 압력에서부터 사용압력(NWP)의 125 % 이상의 압력까지 반복적으로 가압한다.

3.1.3.5.2.3 반복주기는 분당 10회 이하로 한다.

3.1.3.5.2.4 내압용기는 반복 가압 동안 11,000회까지 파열 및 누출이 없고, 그 이후 22,000회까지 누출을 허용하고 파열이 없어야 한다.

3.1.3.6 유압연속 내구성능시험

내압용기가 내구성능 시험기준을 만족시키는지 확인하기 위하여 임의의 3개 내압용기 (다만, 3.1.3.5.2 시험을 실시한 내압용기 3개가 11,000회 반복횟수를 초과하거나 3개 용기의 반복시험 횟수값이 $\pm 25\%$ 이내인 경우에는 1개 내압용기 선정)에 대해서는 3.1.3.6.1 시험부터 3.1.3.6.8 시험을 그림 1.과같이 순차적으로 실시한다. 이 경우, 시험을 진행하는 동안에는 주변 환경과 내압용기의 유체 및 내압용기 표면의 온도를 지정한 온도로 유지하여야 하며, 각 시험단계에서 누출이 없어야 한다. 또한, 별도 표시된 사항이 아니라면 유압연속 내구성능시험은 부착물을 포함하여 시험한다

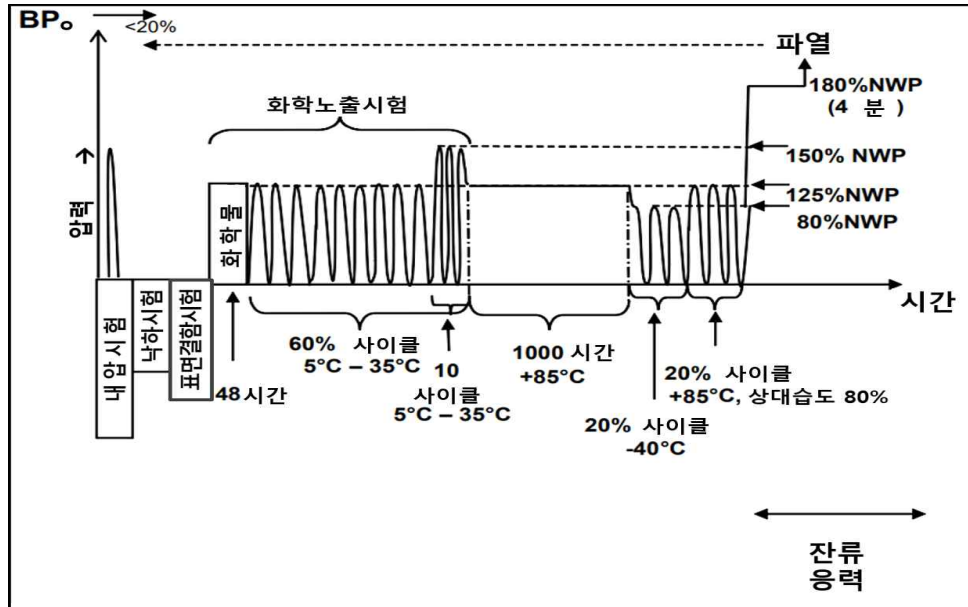


그림 1. 유압연속 내구성능시험

3.1.3.6.1 내압시험

유체 또는 기체를 사용하여 사용압력(NWP)의 150 %까지 가압한 후 30초 동안 유지한다. 제조 공정 중 내압시험을 수행한 내압용기는 본 시험에서 제외한다.

3.1.3.6.2 낙하시험

내압용기와 그 내압용기에 부착물이 있을 경우 부착품을 포함하여 내부를 가압하지 않고 밸브가 부착되지 않은 상태로 상온에서 낙하시험을 실시한다. 내압용기를 낙하시키는 바닥은 평탄한 수평의 콘크리트 패드(pad) 또는 기타 동등한 경도의 바닥재를 사용한다.

3.1.3.6.2.1 낙하시험은 그림 2.의 4가지 낙하방향 중 하나의 방향으로 실시한다.

3.1.3.6.2.1.1 바닥에서 1.8m의 높이에서 수평으로 낙하시킨다. 비대칭 내압용기의 경우, 내압용기의 가장 넓은 투영면적이 아래로 향하도록하여 수평으로 정렬하고, 차단밸브의 위치와 무게중심은 가능한 수평으로 정렬되어야 한다.

3.1.3.6.2.1.2 운동량이 488 J 이상을 내기 충분한 높이(단, 0.1m 미만 또는 1.8m를 초과하지 않도록 한다)에서 차단밸브가 위로 향한 상태에서 수직으로 낙하시킨다. 비대칭 내압용기의 경우 차단밸브의 위치와 무게중심은 수직으로 정렬되어야 한다.

3.1.3.6.2.1.3 운동량이 488 J 이상을 내기 충분한 높이(단, 0.1m 미만 또는 1.8m를 초과하지 않도록 한다)에서 차단밸브가 아래로 향한 상태에서 수직으로 낙하시킨다. 단 양쪽 끝에 동일한 차단밸브를 가지는 대칭적인 구조의 경우 본 시험은 생략할 수 있다. 비대칭 내압용기의 경우 차단밸브의 위치와 무게중심은 수직으로 정렬되어야 한다.

3.1.3.6.2.1.4 시료 내압용기는 내압용기의 무게중심이 1.8m인 높이에서, 내압용기 바닥과 이루는 각도가 45도 각도로 차단밸브가 아래로 향한 상태로 내압용기 돔 부분이 바닥에 닿도록 낙하시킨다. 이 경우 내압용기의 길이가 길어서 내압용기의 아래 부분이 0.6m 미만일 경우 낙하각도를 변경하여 최소 낙하 높이가 0.6m를 유지하며 무게중심이 1.8m를 유지하도록 조정하여 낙하시험을 실시한다. 비대칭 내압용기의 경우 차단밸브의 끝 위치와 무게중심을 지나는 가상의 선이 수직방향으로부터 45도의 각도로 정렬한다. 이 때, 차단밸브는 가장 낮은 위치에 정렬한다.

3.1.3.6.2.1.5 내압용기가 최초 낙하 후 콘크리트 바닥으로 되튀는 2차 충격을 방지하기 위하여 어

떠한 조치를 하지 않는다. 다만, 수직낙하의 경우 낙하 후 내압용기가 전도되지 않도록 조치할 수 있다.

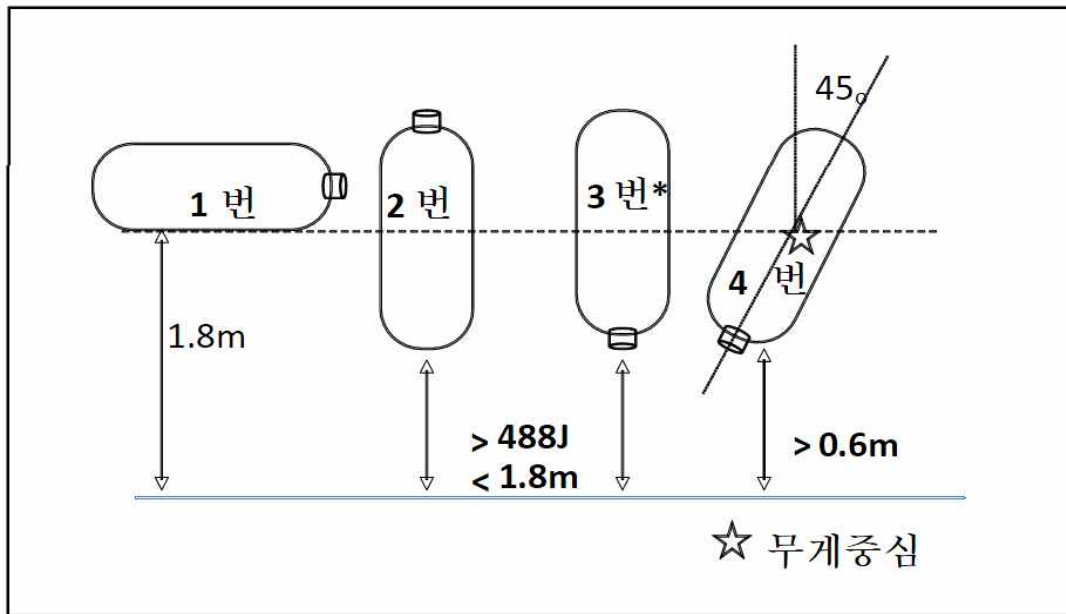


그림 2. 낙하방향

3.1.3.6.3 표면결함시험

3.1.3.6.3.1 시료 내압용기의 어깨부위를 제외한 외측 벽에 길이 방향으로 2개의 결함을 낸다. 1개의 결함은 밸브 체결부와 가까운 부위에서 내고 그 크기는 길이 25 mm, 깊이 1.25 mm 이상으로 하고, 다른 1개의 결함은 밸브 체결부와 반대 부위에서 내며 그 크기는 길이 200 mm, 깊이 0.75 mm 이상으로 한다. 부착물이 내압용기 제조사의 절차에 따라 제거 가능한 경우, 부착물 제거 후 내압용기의 챔버에 시험한다. 그 외 경우, 그림 3에 따라 부착물에 시험한다.

그림 3. 표면결함시험 흐름도

3.1.3.6.3.2 내압용기의 상충부를 5개의 별도 영역으로 나눈다. 그림 4의 영역표시 부분은 약 100 mm 지름으로 하고 일직선상에 배열될 필요는 없지만 각 부분이 겹쳐지지 않도록 한다.

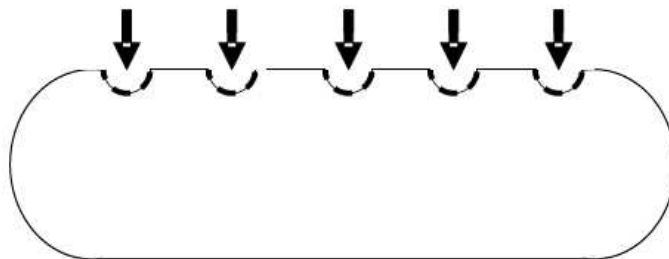
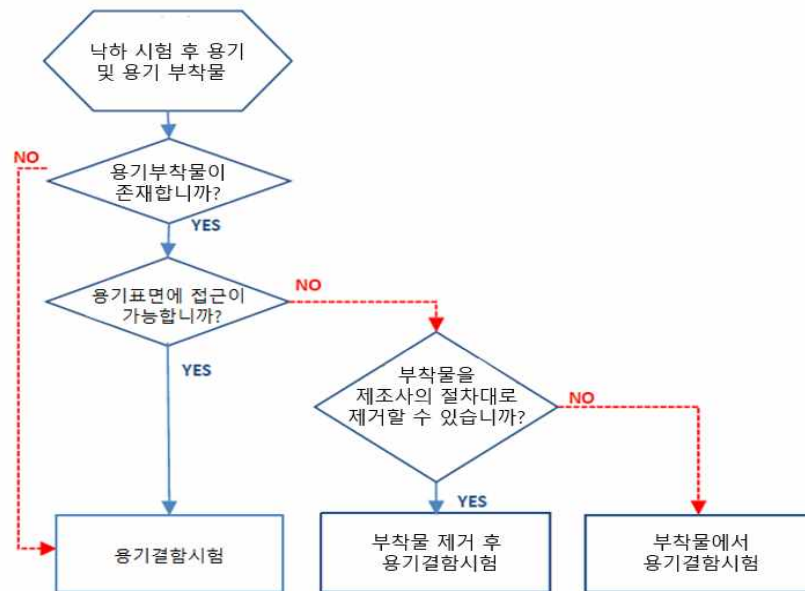


그림 4. 내압용기 방위와 노출영역 예시

3.1.3.6.3.3 내압용기를 -40°C 이하에서 12시간 유지한 후 각각 5부분의 위치 중심을 진자에 의해



충격을 준다. 진자는 등변 삼각형과 사각형 바닥으로 되어 있는 피라미드 모양의 강철 이어야 하며, 꼭지점과 모서리가 반지름 3 mm로 라운딩 처리된 것으로 한다. 진자의 충돌 중심은 피라미드 중력 중심과 일치되도록 한다.

3.1.3.6.3.4 진자가 충돌하는 순간의 에너지는 30 J 이상이어야 한다. 진자가 충돌하는 동안, 내압용기를 고정시켜야 하며, 진자로 충격을 가하는 동안에 내압용기는 가압하지 않는다.

3.1.3.6.4 화학노출 및 상온온도 반복가압시험

3.1.3.6.4.1 3.1.3.6.3.2에 따라 표시된 각 부분을 5가지 용액에 침전하여 노출시켜야 한다. 5가지 용액은 다음과 같다.

3.1.3.6.4.1(a) 황산 : 19 % 체적비율 (Vol.%) 수용액 (배터리산, 배터리전해액)

3.1.3.6.4.1(b) 수산화나트륨 : 25 % 중량비율 (Wt.%) 수용액

3.1.3.6.4.1(c) 메탄올/가솔린 : 5 % 체적비율 (Vol.%) 혼합물

3.1.3.6.4.1(d) 질산 암모늄 : 28 % 중량비율 (Wt.%) 수용액 (우레아 수용액)

3.1.3.6.4.1(e) 차유리 워셔액 : 50 % 체적비율 (Vol.%) (메틸 알코올)

3.1.3.6.4.2 약 0.5 mm 두께와 100 mm 지름의 유리솜을 노출영역에 올려놓는다. 시험이 진행되는 동안 유리 솜 표면을 따라 표시된 노출영역이 균일하게 젖도록 해야 하며, 시험용액의 농도가 크게 변하지 않도록 충분한 양을 유리솜에 적신다.

3.1.3.6.4.3 내압용기를 유체로 채우고, 상온에서 사용압력(NWP)의 125 % 이상으로 가압하여 48시간 이상 유지 시킨다.

3.1.3.6.4.4 3.1.3.5.2 시험의 절차에 따라 사용압력(NWP) 125 %까지 총 반복횟수의 60 %로 반복가압하고, 이때 마지막 10회의 반복가압은 사용압력(NWP)의 150 %로 한다.

3.1.3.6.5 가속응력시험

3.1.3.6.5.1 내압용기는 85 °C 이상으로 온도가 제어되는 챔버 내에서 사용압력(NWP)의 125 % 이상으로 유체로 가압하고 1,000시간 이상 압력과 온도를 유지한다.

3.1.3.6.6 극한온도 반복시험

- 3.1.3.6.6.1 시험환경 및 유체의 온도를 -40°C 이하로 유지한 상태에서, 3.1.3.5.2 시험의 절차에 따라 사용압력(NWP)의 $80\% (+2/-0\text{ MPa})$ 이상으로 총 반복횟수의 20% 까지 반복가압한다.
- 3.1.3.6.6.2 시험환경 및 유체의 온도를 85°C 이상, 상대습도 80% 이상으로 유지한 상태에서, 3.1.3.5.2의 절차에 따라 사용압력(NWP)의 $125\% (+2/-0\text{ MPa})$ 까지 총 반복횟수의 20% 까지 반복가압한다.

표 5. 극한온도 반복시험 조건

구분	시험횟수	시험압력	시험온도	시험속도
극한저온시험	총 반복횟수의 20%	$\geq 80\% \text{ NWP}$	시험환경: $\leq -40^{\circ}\text{C}$ 시험용액: $\leq -40^{\circ}\text{C}$	$\leq 10\text{회/분}$
극한고온시험	총반복횟수의 20%	$\geq 125\% \text{ NWP}$	시험환경: $\geq 85^{\circ}\text{C}/80\% \text{ RH}$ $\geq 85^{\circ}\text{C}$	$\leq 10\text{회/분}$

3.1.3.6.7 잔류내압시험

내압용기는 유체 또는 기체를 사용하여 사용압력(NWP)의 180% 까지 가압해 파열의 발생 없이 4분간 유지해야 한다

3.1.3.6.8 잔류파열시험

내압용기는 3.1.3.5.1 시험에 따라 유체를 사용하여 파열시험을 진행하며 기본파열압력(BP_0)의 80% 이상인 경우 적합으로 한다.

3.1.3.7 공압연속 주행성능시험

CHSS가 가스성능시험 기준을 만족하는지 여부를 확인하기 위하여 임의의 내압용기 1개에 대해서 3.1.3.7.1부터 3.1.3.7.5까지의 시험을 그림 5.와 같이 순차적으로 실시한다. 시험하는 동안 CHSS는 누출이 없고 내압성능을 유지하여야 한다.

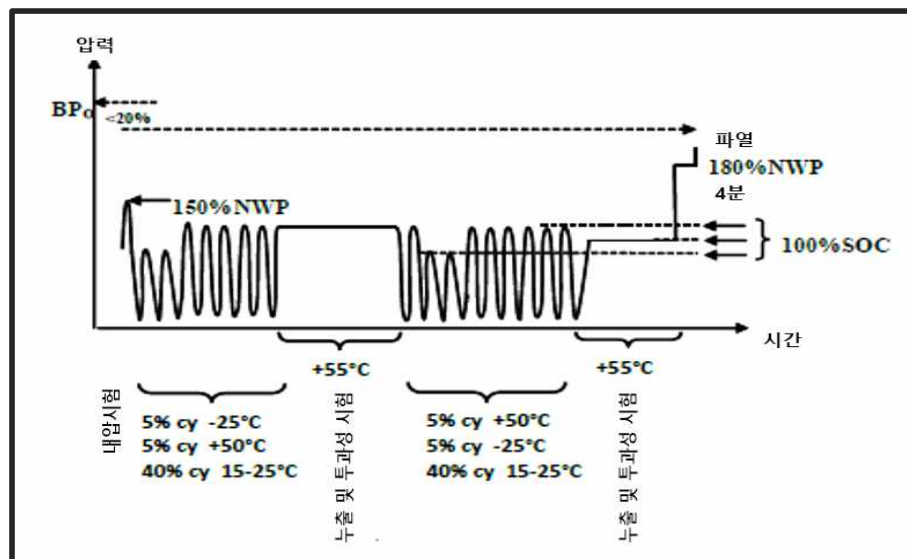


그림 5. 공압연속 주행성능시험

3.1.3.7.1 내압시험

물 또는 기체를 사용하여 사용압력(NWP)의 150%까지 가압한 후 30초 동안 유지한다. 제조공정 중 내압시험을 수행한 내압용기는 본 시험에서 제외한다.

3.1.3.7.2 상온 및 극한온도 가스반복시험

3.1.3.7.2.1 수소기체를 사용하여 총 500회의 압력을 가한다. 이때, 아래의 표 6.에 따라 250회씩 두 차례로 나누어 실시한다. 시험환경은 각 주기마다 지정한 온도 및 상대습도가 유지되어야 한다. 내압용기 온도는 압력 사이클 사이에 외부 환경 온도에서 안정화한다. 차량 서비스 중 활성화되는 시스템 제어가 특정 압력 이하로 떨어지지 않게 방지하는 경우, 시험 사이클은 그 지정된 압력 아래로 내려가서는 안된다. 수소 충전온도는 주입 시작 후 30초 이내에 다음 표 6.에 지정된 범위를 준수해야 한다.

표 6. 상온 및 극한온도 가스반복시험 지정범위

가압횟수	주변조건	내압용기 초기조건	수소충전온도	초기압력	목표압력
5	$\leq -25^{\circ}\text{C}$	$\leq -25^{\circ}\text{C}$	$20 \pm 5^{\circ}\text{C}$	$\leq 2\text{ MPa}$	$\geq 100\%\text{ SOC}$
5	$\leq -25^{\circ}\text{C}$	$\leq -25^{\circ}\text{C}$	$-33^{\circ}\text{C} \sim -40^{\circ}\text{C}$	$\leq 2\text{ MPa}$	$\geq 100\%\text{ SOC}$
15	$\leq -25^{\circ}\text{C}$	해당없음	$-33^{\circ}\text{C} \sim -40^{\circ}\text{C}$	$\leq 2\text{ MPa}$	$\geq 100\%\text{ SOC}$
5	$\geq 50^{\circ}\text{C}$, $\geq 80\%\text{ RH}$	$\geq 50^{\circ}\text{C}$, $\geq 80\%\text{ RH}$	$-33^{\circ}\text{C} \sim -40^{\circ}\text{C}$	$\leq 2\text{ MPa}$	$\geq 100\%\text{ SOC}$
20	$\geq 50^{\circ}\text{C}$, $\geq 80\%\text{ RH}$	해당없음	$-33^{\circ}\text{C} \sim -40^{\circ}\text{C}$	$\leq 2\text{ MPa}$	$\geq 100\%\text{ SOC}$
200	$20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$	해당없음	$-33^{\circ}\text{C} \sim -40^{\circ}\text{C}$	$\leq 2\text{ MPa}$	$\geq 100\%\text{ SOC}$
1차투과	$55^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$	$55^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$	해당없음	해당없음	$\geq 100\%\text{ SOC}$
25	$\geq 50^{\circ}\text{C}$, $\geq 80\%\text{ RH}$	해당없음	$-33^{\circ}\text{C} \sim -40^{\circ}\text{C}$	$\leq 2\text{ MPa}$	$\geq 100\%\text{ SOC}$
25	$\leq -25^{\circ}\text{C}$	해당없음	$-33^{\circ}\text{C} \sim -40^{\circ}\text{C}$	$\leq 2\text{ MPa}$	$\geq 100\%\text{ SOC}$
200	$20 \pm 5^{\circ}\text{C}$	해당없음	$-33^{\circ}\text{C} \sim -40^{\circ}\text{C}$	$\leq 2\text{ MPa}$	$\geq 100\%\text{ SOC}$
2차투과	$55^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$	$55^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$	해당없음	해당없음	$\geq 100\%\text{ SOC}$

3.1.3.7.2.2 가압속도는 내압용기 내용적에 따라 다음 표 7.에서 규정된 가압 속도(표에서 규정되지 않은 수치는 보간법으로 산정한다) 이상으로 한다. 다만, 내압용기 내 측정된 내부 온도가 85°C 를 초과하는 경우, 가압속도는 감소되어야 한다.

표 7. 상온 및 극한온도 가스반복시험의 내압용기 가압속도

내압용기 내용적(L)	가압속도(MPa/분)			
	50°C 주변 -40°C $\leq T_{\text{fuel}} \leq -33^{\circ}\text{C}$	20°C 주변 -40°C $\leq T_{\text{fuel}} \leq -33^{\circ}\text{C}$	-25°C 주변 -40°C $\leq T_{\text{fuel}} \leq -33^{\circ}\text{C}$	-25°C 주변 $T_{\text{fuel}} = 20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
50	7.6	19.9	28.5	13.1
100	7.6	19.9	28.5	7.7
174	7.6	19.9	19.9	5.2
250	7.6	19.9	19.9	4.1
300	7.6	16.5	16.5	3.6
400	7.6	12.4	12.4	2.9
500	7.6	9.9	9.9	2.3

600	7.6	8.3	8.3	2.1
700	7.1	7.1	7.1	1.9
1000	5.0	5.0	5.0	1.4
1500	3.3	3.3	3.3	1.0
2000	2.5	2.5	2.5	0.7
2500	2.0	2.0	2.0	0.5

3.1.3.7.2.3 내압용기의 극단적인 내부 온도를 방지하기 위해 장치 및 제어가 사용되는 경우, 이러한 장치 및 제어(또는 동등한 조치)를 함께 시험할 수 있다.

3.1.3.7.2.4 가압한 수소의 방출 속도는 내압용기의 설계온도 범위 내에서 이루어져야 한다. 500회의 가압 사이클 중 최초 50회의 가압 사이클은 제조사가 제시한 내압용기의 표시사항 또는 운용(유지) 보수 매뉴얼에서 정한 수소 방출 속도 이상으로 한다. 최대 허용 국부 누출량은 0.005 mg/sec(3.6 NmL/min)로 한다.

참고 : 0.005mg/sec(3.6 NmL/min)의 국부적인 속도에 따른 기포의 허용 생성률(allowable rate of bubble generation)은 전형적인 기포 크기인 1.5mm 직경의 경우, 분당 약 2,030 개이다. 이보다 더 큰 기포가 생성되더라도 순조롭게 누출이 검출되어야 한다. 직경 6mm의 큰 기포가 생성되는 경우, 기포의 허용 생성률은 분당 32개 정도일 것이다.

3.1.3.7.3 투과성 시험 및 국부 가스 누출시험

누출 및 투과성 시험은 극한온도 가스반복시험의 가압횟수 250회 이후, 500회 이후 실시한다.

3.1.3.7.3.1 투과성 시험

시험 시작 전 내압용기는 100% SOC 이상의 수소기체를 채운 후, 최소 12시간 동안 5℃ - 60℃ 사이의 밀봉 챔버 안에 넣어둔다. 시험은 투과율이 최소 12시간 간격으로 3회 연속 측정되었을 때 이전 투과율과 $\pm 10\%$ 이내에 있는 경우, 또는 500시간 중 먼저 도달하는 시간 동안 진행한다. 내압용기에서 투과된 최대 허용 수소 누출량은 46mL/hr/L이어야 한다.

3.1.3.7.3.2 국부 가스 누출시험

누출시험을 위하여 기포시험 방법을 적용할 수 있으며 다음 절차에 따라 실시한다.

3.1.3.7.3.2.1 차단 밸브 등 모든 출구의 연결부에 막아서 배출구나 입구부에서 누출되지 않도록 한다.

3.1.3.7.3.2.2 선택적으로 내압용기를 누출 시험용 유체에 담그거나 야외에서 누출 시험용 유체를 바르는 방식으로 시험을 진행할 수 있다. 기포는 조건에 따라 크기가 매우 상이할 수 있다. 따라서 검사자는 기포의 크기 및 형성 속도를 감안하여 가스 누출을 추정해야 한다. 국부 누출은 0.005 mg/sec(3.6 NmL/min)를 초과할 수 없다. 이 때, 해당 국부 누출 속도에 따른 기포허용 생성률은 3.1.3.7.2.4를 따른다

3.1.3.7.4 잔류 내압시험

3.1.3.7.4.1 내압용기는 물을 사용하여 사용압력(NWP)의 180%까지 가압해 파열의 발생 없이 4분간 유지해야 한다

3.1.3.7.5 잔류 파열시험

3.1.3.7.5.1 내압용기는 3.1.3.5.1 시험에 따라 물을 사용하여 파열 시험을 진행하며 기본파열압력

(BP₀)의 80% 이상인 경우 적합으로 한다.

3.1.3.8 화염시험

3.1.3.8.1 일반사항

CHSS의 화염시험은 내압용기에 압축수소가스를 100% 충전상태(SOC)에서 3.1.3.8.3에 따라 2단계 부분노출 및 완전노출 상태에서 실시한다.

3.1.3.8.2 시험의 판정

3.1.3.8.2.1 내압용기는 그 길이가 165cm 이하인 (경량 자동차, LDV) 경우 1시간 이내, 165cm를 초과한(중량자동차, HDV) 경우 2시간 이내에 온도감응식 압력방출장치(TPRD)를 통해 내부압력을 1MPa미만으로 방출하여야 한다. 만약 내부 압력이 1MPa 미만으로 떨어지지 않으면 화염시험을 중단하고 내압용기는 파열여부와 관계없이 불합격으로 한다..

3.1.3.8.2.2 내압용기는 화염시험 중에 파열이 없고, 온도감응식 압력방출장치(TPRD)의 배출구에서 가스를 배출하는 것을 제외한 내압용기의 몸체, 연결부, 기타 구성품 및 부속품 등을 통해 누출, 투과 또는 방출하는 가스가 0.5m 이상의 제트 화염을 발생할 경우 불합격으로 한다.

3.1.3.8.3 2단계 화염시험 절차

화염시험은 다음 그림 6.rhk 같이 부분노출과 완전노출 구역으로 구분하여 2단계로 진행하며, 화염시험 구성, 화염시험 조건, 버너의 연료공급유량, 버너의 점검 및 화염의 적합성, 최종 준비상태 및 2단계 시험방법에 관한 세부사항은 3.1.3.8.4부터 3.1.3.8.10까지의 시험법을 따른다.

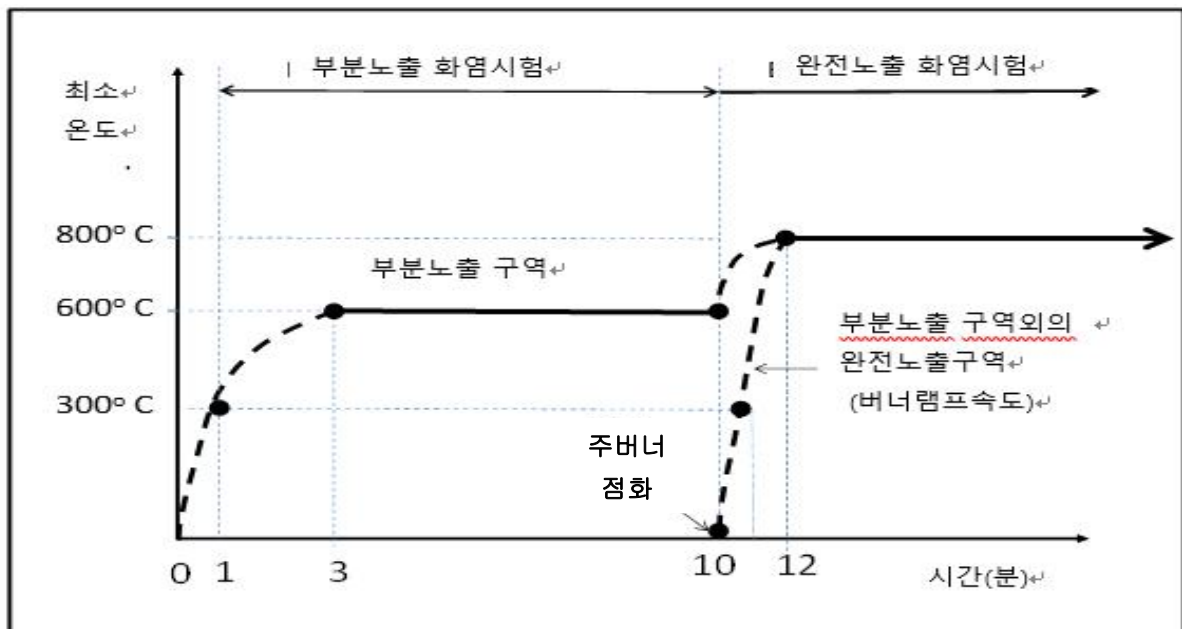


그림 6. 2단계 화염시험 온도 조건

3.1.3.8.4 내압용기 화염시험 준비

- 3.1.3.8.4.1 화염시험의 구성은 내압용기, 내압 용기밸브[차단밸브, 체크밸브, 압력방출장치(PRD)] 및 온도감응식 압력방출장치(TPRD)를 포함하여 압력방출장치(PRD), 온도감응식 압력방출장치 (TPRD)의 작동성능에 영향을 주는 가스 하우징이나 차단벽 같은 용기부착물(있는 경우)도 포함한다.
- 3.1.3.8.4.2 내압용기의 내부압력 방출배관은 압력방출장치(TPRD)에 연결하여 압력을 배출할 수 있어야 한다.
- 3.1.3.8.4.3 제조자의 선택에 따라 내압용기 화염시험은 차량별 프레임 구조, 차폐시설, 패널 및/또는 특정 차량의 화재 위험성과 화염 노출에 따른 내압용기의 보호 구성품도 포함될 수 있다.
- 3.1.3.8.5 시험 조건과 바람막이
- 3.1.3.8.5.1 시험은 실내 또는 실외에서 실시할 수 있으며, 실외에서 시험은 주변 온도, 풍속 및 풍향을 측정·기록하고, 시험 결과에 강수(비, 눈, 진눈깨비 등)의 영향이 없도록 시험장소, 시험대상 및 버너에 대한 보호 대책을 강구하여야 한다.
- 3.1.3.8.5.2 화염 시험 중 바람의 영향이 있는 곳은 벽이나 울타리, 외함 등 바람막이를 설치하고, 바람 막이와 내압용기는 0.5m 이상 이격하여 제트 화염 등을 확인할 수 있어야 한다.
- 3.1.3.8.6 버너의 설치
- 3.1.3.8.6.1 버너는 2단계 화염시험(부분노출 및 완전노출)을 수행할 수 있도록 다음과 같이 2개의 구역으로 구분한다.
- 3.1.3.8.6.1(a) 부분노출 버너 구역은 부분노출 화염 단계에서 단독으로 작동한다.
- 3.1.3.8.6.1(b) 완전노출 버너 연장부는 부분노출 버너 구역에서 버너의 나머지 부분으로 화염이 확산하는 구조로 한다.
- 3.1.3.8.6.1(c) 완전노출 화염 구역은 부분노출 버너 구역과 완전노출 버너 연장부를 포함한다.
- 3.1.3.8.6.2 연료 공급과 버너 제어는 다음과 같다.
- 3.1.3.8.6.2(a) 부분노출과 완전노출 버너의 연료는 LPG로 한다.
- 3.1.3.8.6.2(b) 부분노출 버너 구역과 완전노출 버너 연장부로 공급되는 LPG 유량은 1초 단위로 시험기간동안 기록하고 3.1.3.8.7.10(b)에서 규정한 비열방출률(HRR/A)을 설정한다.
- 3.1.3.8.6.3 버너 구성
- 3.1.3.8.6.3.1 부분 노출 버너 구역의 길이(L_{LOC})는 (250 ± 50) mm로 한다.
- 3.1.3.8.6.3.2 완전 노출 버너 연장부의 길이(L_{EXT})는 $(1,400 \pm 50)$ mm로 한다. 최대 연장부가 정해져 있는 버너는 모든 화염 시험에 사용할 수 있으며, 최대 연장부보다 짧은 완전노출 버너 연장부는 화염시험을 위해 설치한 내압용기 길이 이상으로 확장되는 경우 사용할 수 있다.
- 3.1.3.8.6.3.3 완전노출 버너 구역의 총 길이(L_{ENG})는 L_{LOC} 과 L_{EXT} 의 합으로 하고 최대값은 $(1,650 \pm 100)$ mm로 한다. 또한, 부분노출 버너 구역과 완전노출 버너의 폭(W)는 (500 ± 50) mm으로 한다.
- 3.1.3.8.6.3.4 버너 노즐과 매니폴드(또는 레일)의 설치는 표 8과 같으며, 부분노출 버너 구역과 완전노출 버너 연장부에서 레일 상단의 노즐 수(N_{LOC} 과 N_{EXT})와 노즐 간격(SN)은 다음 (a)의 부분노출 버너 구역과 완전노출 버너 연장부의 길이(L_{LOC} 과 L_{EXT})에 적합하고, 레일의 수(NR)와 레일의 간격(SR)은 다음 (b)의 버너의 폭(W)에 적합하여야 한다.
- (a) 부분노출 버너 구역과 완전노출 버너 연장부의 길이

$$L_{LOC} = N_{LOC} \times SN \text{ 및 } L_{EXT} = N_{EXT} \times SN$$

(b) 버너의 폭(W) $W = (NR - 1) \times SR$

표 8. 버너 노즐과 매니폴드(또는 레일)의 규격

항목	명세
노즐 형식	공기가 미리 혼합되는 LPG 연료 노즐
- 노즐의 LPG 오리피스	1.0 ± 0.1mm ID
- 노즐의 공기 포트	네 (4) 구멍, 6.4mm ± 0.6mm ID
- 노즐의 연료/공기 혼합관	10 ± 1mm ID
레일의 수	6
레일의 중앙 간격	100 ± 10mm
레일의 중앙 간 노즐 간격	50 ± 5mm

3.1.3.8.6.3.5 L_{LOC} , L_{EXT} 및 W의 값은 부분노출 버너 구역과 완전노출 버너 연장부의 비열방출율 (HRR/A)을 계산할 때 적용한다.

3.1.3.8.6.3.6 부분노출 버너 구역과 완전노출 버너 연장부의 경계는 L_{LOC} , L_{EXT} 및 W를 사용하여 화염 시험 용기의 설치 위치와 방향에 적합하도록 설정한다.

3.1.3.8.6.3.7 부분노출 버너 구역과 완전노출 버너 연장부의 경계는 두 구역의 노즐 사이 중간에 위치하고 부분노출 버너 구역과 완전노출 버너 연장부 방향의 L_{LOC} 및 L_{EXT} 이격 거리는 외부 경계의 위치를 정하는 기준으로 사용한다. 버너 구역의 외부 레일의 중심은 나머지 두 경계로 정의한다.

3.1.3.8.7 화염시험전 버너 점검

버너 점검의 목적은 내압용기의 화염 시험 전에 부분 노출 및 완전노출 버너 구역의 적합성과 바람막이를 포함한 시험 조건의 재현성을 확인하는 데 있다.

3.1.3.8.7.1 예비시험 시기

예비시험은 내압용기 화염시험 전에 1회 이상으로 실시하고, 버너 및 시험 설정을 변경할 경우 화염시험 전에 실시한다.

3.1.3.8.7.2 예비시험 실린더

예비시험 실린더의 직경은 320 mm(호칭경 300A 스케줄 40NPS, 막음 캡부착 강관)로 하고, 길이는 800 mm 이상으로 하되, 시험대상 내압용기의 완전노출 버너 길이 이상 완전노출 버너의 최대 길이 이하로 한다.

3.1.3.8.7.3 예비시험 측정기기 및 측정값

예비시험 실린더는 측정기기를 부착하고 부분노출 및 완전노출 화염 구역의 성능 기준 요건에 적합한 온도범위를 측정할 수 있어야 하며, 측정기기의 설치 위치는 시험 용기의 부분노출(1개소) 및 완전노출 화염 구역(2개소)에서 실린더의 몸통 부분에 분산 배치한다.

3.1.3.8.7.4 예비시험 실린더의 측정기 설치 위치는 다음 그림 7의 예와 같이 실린더 한 쪽은 온도 감응식 압력방출 장치(TPRD)를 설치하고, 오른쪽 끝에 부분노출 화염 구역으로 배치하고 있다. 표면 온도는 예비시험 실린더의 윗면, 가운데면, 아랫면 3곳에서 측정한다. 1개

의 측정기기는 우측 몸통 부분 오른쪽 끝부분의 부분노출 구역 중앙에 위치하고 나머지 2개는 몸통 부분의 완전노출 화염 구역 중앙과 왼쪽 끝으로 한다.

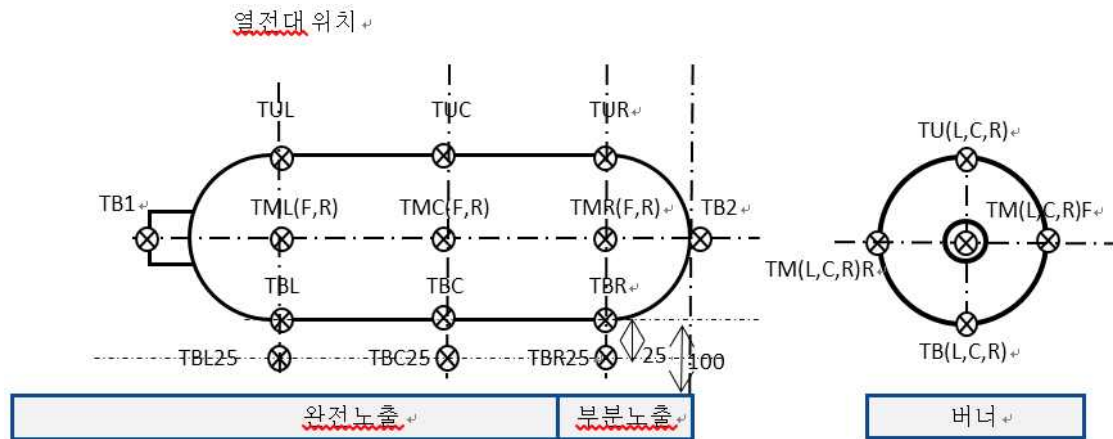


그림 7. 예비시험 실린더의 측정기기 위치의 예

3.1.3.8.7.5 예비시험 실린더의 온도 측정은 $\phi 3.2\text{ mm}$ 이하의 K형 피복열전대를 사용하고 열전대를 파이프 표면에서 5 mm 간격 이내에서 끈이나 기계 장치로 파이프 표면에 고정한다.

그림 7.에 표시된 온도 측정기기의 기호는 다음과 같다.

3.1.3.8.7.5(a) TBR, TBC 및 TBL은 버너 화염에 직접 노출되는 예비시험 실린더의 하단 표면 온도 측정값이다.

3.1.3.8.7.5(b) TMRF, TMCF, TMLF, TMRR, TMCR 및 TMLR 은 중간높이에서 예비시험 실린더 표면의 온도 측정값이다. 이 값은 부분노출 및 완전노출 화염 시험 전에 온도 보정 자료에 활용된다.

3.1.3.8.7.5(c) TUR, TUC 및 TUL 은 버너 화염에 직접 노출면과 반대면에서 예비시험 실린더의 윗면 표면 온도 측정값이고 추가 열전대는 보조 수단으로 온도감응식 압력방출장치 (TPRD) 열감지 위치 또는 다른 위치에 설치할 수 있다.

3.1.3.8.7.6 열전대는 내압용기 화염시험 중 버너 모니터링에 필요한 기준 온도 설정을 위하여 실린더 길이를 따라 예비시험 실린더보다 $(25 \pm 5)\text{ mm}$ 아래에 위치한다. 3개의 열전대 (TBR25, TBC25 및 TBL25)는 그림 6.과 같이 예비시험 실린더 측정용이다. TBR25, TBC25 및 TBL25를 보조하는 열전대는 버너의 중심선을 따라 추가할 수 있으며, 내압용기 화염시험 중 버너 모니터링을 위한 열전대 위치는 3.1.3.8.9를 따른다.

3.1.3.8.7.7 버너 모니터링에 사용하는 열전대는 비차폐(금속관으로 비보호 구조) $\phi 3.2\text{ mm}$ 이하 K형 피복열전대로 한다. 열전대는 강제 용기에서 $\pm 5\text{ mm}$ 이내의 거리를 유지할 수 있도록 견고하게 고정하여야 한다. 너비(또는 직경)가 큰 내압용기를 시험하고자 할 경우 버너와 내압용기의 간격을 조절하면서 내압용기와 버너의 모니터 거리도 유지하여야 한다.

3.1.3.8.7.8 열전대 판독값은 적어도 1초에 한 번 기록하고, 다음의 매개 변수를 계산할 때 사용한다.

3.1.3.8.7.8(a) TB_{LOC} 는 TBR을 기준으로 예비시험 실린더 아랫면의 표면 온도이다.

3.1.3.8.7.8(b) TMF_{LOC} 는 TMRF를 기준으로 예비시험 실린더 앞면의 표면 온도이다.

- 3.1.3.8.7.8(c) TMR_{LOC} 는 $TMRR$ 을 기준으로 예비시험 실린더의 뒷면 표면 온도이다.
- 3.1.3.8.7.8(d) TU_{LOC} 는 TUR 을 기준으로 예비시험 실린더의 윗면 표면 온도이다.
- 3.1.3.8.7.8(e) TB_{LOC25} 는 $TBR25$ 를 기준으로 예비시험 실린더(또는 내압용기) 아래의 버너 모니터이다. $TBR25$ 를 보조하는 열전대는 부분노출 화염 구역의 버너 모니터 평균 온도 계산에 사용할 수 있다. 훼손되거나 실패한(또는 부분노출 화염 구역 내에 위치하지 않은) 열전대 측정은 버너 모니터의 평균 온도 계산에서 제외한다.
- 3.1.3.8.7.8(f) TB_{ENG} 는 완전노출 화염 구역 내 TBR , TBC 또는 TBL 의 평균을 기준으로 예비시험 실린더의 아랫면 표면 온도이다.
- 3.1.3.8.7.8(g) TMF_{ENG} 는 완전노출 화염 구역 내 $TMLF$, $TMCF$, $TMRF$ 의 평균을 기준으로 예비시험 실린더 앞면의 표면 온도이다.
- 3.1.3.8.7.8(h) TMR_{ENG} 는 완전노출 화염 구역 내 $TMLR$, $TMCR$, $TMRR$ 의 평균을 기준으로 예비시험 실린더의 뒷면 표면 온도이다.
- 3.1.3.8.7.8(i) TU_{ENG} 는 완전노출 화염 구역 내 TUR , TUC 또는 TUL 의 평균을 기준으로 예비시험 실린더의 윗면 표면 온도이다.
- 3.1.3.8.7.8(j) TB_{ENG25} 는 완전노출 화염 구역 내 세 개의 필수 열전대(시험 전 점검은 $TBR25$, $TBC25$ 또는 $TBL25$)의 평균을 기준으로 실린더(또는 내압용기)아래에 위치한 버너 모니터이다. $TBR25$, $TBC25$ 또는 $TBL25$ 를 보조하는 열전대는 완전노출 화염 구역의 버너 모니터 평균 온도 계산에 사용할 수 있다. 훼손되거나 실패한(또는 완전노출 화염 구역 내에 위치하지 않은) 열전대 측정은 완전노출 화염 구역 내 버너 모니터의 평균 온도 계산에서 제외한다.

3.1.3.8.7.9 예비시험 실린더의 장착

예비시험 실린더는 그림 8.의 예시와 같이 버너 위 (100 ± 5) mm 높이에 설치하고, 중앙에 위치한 매니폴드(또는 레일) 두 개의 노즐은 강제 용기의 아래 중앙을 향하도록 한다.



그림 8. 예비시험 실린더의 설치 측면도

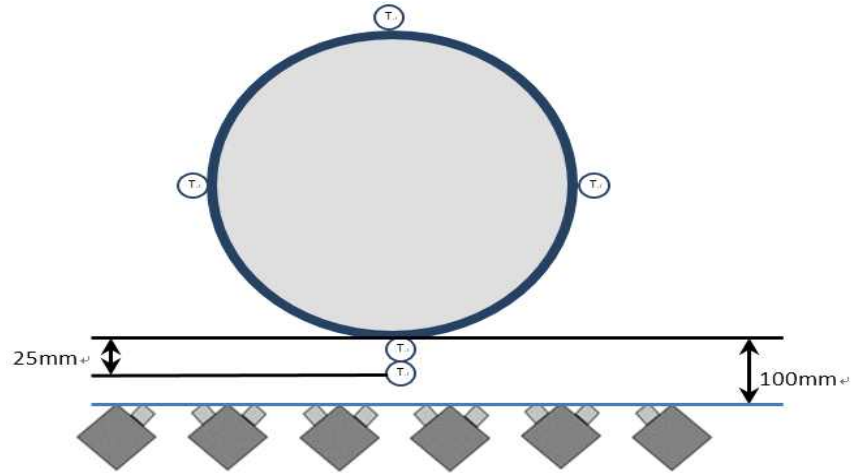


그림 9. 버너 기준 예비시험 실린더의 설치 단면도

3.1.3.8.7.10 예비시험 순서

3.1.3.8.7.10(a) 버너는 시험 전에 3.1.3.8.5에 따라 바람막이를 설치한다.

3.1.3.8.7.10(b) 버너는 내압용기의 화염 시험 중에 부분노출 및 완전노출 버너의 설정에 적합한 연료유량 설정값에서 작동해야 한다. 버너의 권장 설정은 다음 표 9.와 같으며 표 9.에서 정한 비열방출률(HRR/A)의 허용 범위를 선택하여 설정할 수 있다.
완전노출 화염 단계에서는 부분노출 버너와 완전노출 버너 연장부 모두 완전노출 버너 에서 균일한 열을 방출할 수 있도록 비열방출률(HRR/A)을 설정한다.

표 9. 버너의 운전 허용 범위와 권장 설정

화재 단계	비열방출률(HRR/A)의 허용 범위	비열방출률(HRR/A)의 권장 설정
부분노출 버너	200~500 kW/m ²	300 kW/m ²
완전노출 버너	400~1000 kW/m ²	700 kW/m ²

3.1.3.8.7.10(c) 부분노출 화염 구역(TBLOC, TMFLOC, TMRLOC, TULOC)과 완전노출 화염 구역(TBR, TBC, TBL, TMRF, TMCf, TML, TMRR, TMCR, TMLR, TUR, TUC, TUL)에서 개별 온도 판독값의 60초 이동 평균은 3.1.3.8.10의 내압용기 화염 시험을 위한 비열 방출율(HRR/A)설정에 의거 다음 표 10.을 따른다.

표 10. 예비시험용 버너의 부분노출 및 완전노출 구역 허용 온도범위

화재 단계	예비시험 실린더의 하부에서 허용되는 온도 범위	예비시험 실린더의 측면에서 허용되는 온도 범위	예비시험 실린더의 상부에서 허용되는 온도 범위
부분노출 버너	450°C < TB _{LOC} < 750°C	TMF _{LOC} < 750°C TMR _{LOC} < 750°C	TU _{LOC} < 300°C
완전노출 버너	TB _{ENG} > 600°C		TU _{ENG} > 100°C TU _{ENG} < TB _{ENG} TU _{ENG} > 750°C 일 때

3.1.3.8.7.10(d) 내압용기의 화염 시험 중 버너 모니터의 허용 한계는 예비시험 중에 예상되는 부분

노출 및 완전노출 버너 설정에서 확인한 시험 결과를 토대로 다음과 같이 설정한다.

- (1) 부분노출 화염 단계($T_{min_{LOC}25}$)에서 버너 모니터의 최소값은 $TB_{LOC}25$ 의 60초 이동 평균에서 $50^{\circ}C$ 를 빼서 계산하고, 최소값이 $600^{\circ}C$ 를 초과하면 이 때 최소값은 부분노출 화염 단계에서 $600^{\circ}C$ 로 적용한다.
- (2) 완전노출 화염 단계($T_{min_{ENG}25}$)에서 버너 모니터의 최소값은 $TB_{ENG}25$ 의 60초 이동 평균에서 $50^{\circ}C$ 를 빼서 계산하고, 최소값이 $800^{\circ}C$ 를 초과하면, 이때 최소값은 완전노출 화염 단계에서 $800^{\circ}C$ 로 설정한다.

3.1.3.8.7.10(e) 예비시험 결과, 만족스럽지 않은 경우에는 버너 성능 차이 등 원인을 파악하고 시정 후 만족스러운 결과가 나올 때까지 다시 예비시험을 실시한다. 이 경우 표 8. 및 표 9.에서 규정한 허용 작동 범위 내에서 높이 조정이 허용된다.

또한, 화염시험 대상 내압용기의 너비 및 직경이 버너의 너비보다 크고, 내압용기의 바닥 모양으로 인해 버너의 배기가스가 원활히 배출하지 못한다면 버너의 공기 흐름을 제한할 수 있고 버너 모터가 필요한 최소온도를 달성 하지 못할 수도 있다. 따라서, 화염시험 대상 내압용기가 버너의 흐름을 방해(또는 화염시험 요구온도 미달) 하는 경우 다음과 같이 추가 예비시험을 실시하여 내압용기 설치 높이를 결정한다.

- (1) 화염시험 대상 내압용기의 길이, 너비 및 직경이 거의 같은 강재 예비시험판을 버너 위에 설치하여 최초 100 mm 높이에서 내압용기의 밑면을 시뮬레이션 한다.
- (2) 3.1.3.8.7.6과 같이 버너 모니터는 예비시험판의 표면 아래 (25 ± 5) mm에 위치한다.

- (3) 버너는 부분노출 및 완전노출 모드에서 작동하고 설정한 비열방출률(HRR/A)에서 버너 모니터의 온도를 측정한다.
- (4) 부분노출 및 완전노출 화염 단계 모두에서 버너 모니터가 3.1.3.8.7.10(c)에서 규정한 최소 규정을 충족하지 않으면, 버너 위 예비시험판의 높이를 50 mm씩 증가하면서 (2)와 (3)의 단계를 반복한다.

3.1.3.8.8 내압용기 화염시험 준비

예비시험에 적합하면 내압용기를 버너 위에 설치한다.

3.1.3.8.8.1 버너와 내압용기 설치

내압용기는 예비시험 실린더와 같은 높이에 장착하고 중앙에 위치한 매니폴드(또는 레일) 2개의 노즐은 내압용기의 가장 아랫면을 향하도록 한다. 다음 그림 9.와 그림 10.은 설치의 예시이다.

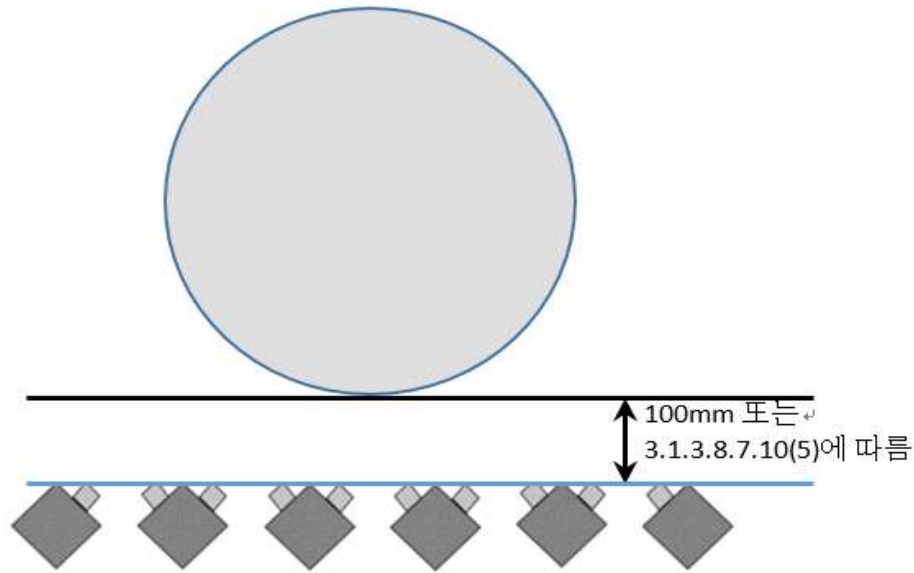


그림 10. 버너와 원통형 내압용기 아랫면의 배치도

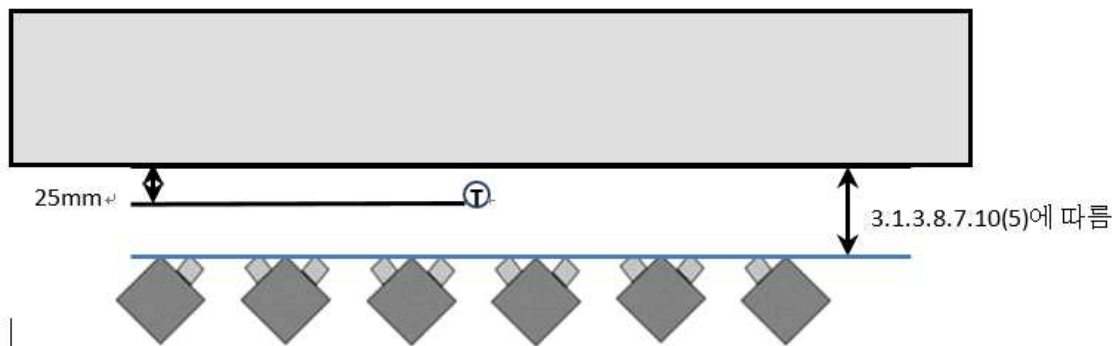


그림 11. 버너와 비정형 내압용기 아랫면의 배치도

3.1.3.8.8.2 내압용기의 부분노출 및 완전노출 버너구역 설정

화염을 감지하고 내압용기를 보호하는 온도감응식 압력방출장치(TPRD)는 내압용기에 부분노출 화염시험으로 다음의 충족 요건을 확인한다.

- 3.1.3.8.8.2(a) 제조사가 자동차의 특정기능을 포함하지 않은 내압용기(3.1.3.8.4와 같음)는 온도감응식 압력방출장치(TPRD)가 화재를 감지하고, 온도감응식 압력방출장치(TPRD)의 대응능력을 최소화 할 수 있도록 부분 노출 버너를 중심으로 회전시키면서, 버너구역을 설정한다. 부분노출 화염과 관련하여 가장 불리한 조건으로 버너 위치를 결정할 때는 내압 용기에 추가된 차폐막, 패널, 랩, 구성 요소, 기타 기능을 고려하여야 한다. 제조사가 자동차의 특정 기능을 포함한 내압용기(3.1.3.8.4와 같음)는 부분노출 버너를 중심으로 회전하여 특정 기능의 지동차용에 가장 불리한 조건의 화염에 노출되도록 버너 구역을 설정한다.
- 3.1.3.8.8.2(b) 부분노출 버너는 부분노출 화염 구역에서 가장 가까운 온도감응식 압력방출장치(TPRD) 감지점까지 거리를 최대로 할 수 있도록 내압용기 아래에 위치한다. 완전노출 화염 구역은 부분노출 화염 구역에서 가장 가까운 온도감응식 압력방출장치(TPRD)의 감지점 까지 한 방향으로 연장한다. 부분노출 버너에서 거리가 완전노출

버너의 최대 허용 연장 구간 ($1,400 \pm 50$) mm보다 짧으면 완전노출 버너는 온도감응식 압력방출장치(TPRD)를 너머서 연장할 수 있다.

3.1.3.8.9 측정기기와 내압용기의 연결

3.1.3.8.9.1 버너 모니터링용 열전대의 정의와 장착은 3.1.3.8.7.6을 따르며, 원통형 내압용기와 비정형 내압용기의 설치는 그림 10.과 그림 11.의 예시를 따른다.

내압용기의 부분노출 화염구역은 버너 모니터링에 필요한 열전대를 1개 이상 설치하고, 완전노출 화염구역은 2개의 열전대를 설치한다. 부분노출 및 완전노출 버너의 중심선을 따라 버너 모니터링을 보조할 목적의 열전대를 추가 설치할 수 있다.

3.1.3.8.9.2 버너 모니터 온도(T_{BLOC25} , T_{BENG25}) 계산은 3.1.3.8.7.8의 열전대 판독 절차를 따른다.

추가 열전대는 온도 측정의 보조 수단으로서 압력방출장치(TPRD) 감지점이나 다른 위치에 설치할 수 있다.

내압용기는 내용물을 채우고 배출할 수 있도록 시험 전에 유체 배관에 연결하고 그 배관에 설치한 차단 밸브는 화염시험 중 내압용기의 내용물을 격리하고 시험 전후에 필요한 충전과 배출을 할 수 있어야 한다. 또한 배관에는 압력 송신기를 설치하여 내압용기의 내부 압력을 원격으로 모니터링할 수 있도록 한다. 송신기의 정확도는 최대 측정압력 $\pm 1\%$, 또는 $1\text{MPa} \pm 10\%$ 로 한다.

3.1.3.8.10 내압용기의 화염시험

3.1.3.8.10.1 내압용기는 화염시험 전에 압축 수소 기체를 100% 이상 충전 상태(SOC)까지 채운다.

3.1.3.8.10.2 화염시험 첫 번째 단계는 연료 흐름을 부분노출 버너로 유입하고 버너를 점화한다. 점화 이후 설정 방법은 다음과 같다.

3.1.3.8.10.2(a) 점화를 확인한 후 연료 공급은 3.1.3.8.7.10(c)에 따라 부분노출 버너의 비열방출률 (HRR/A)과 일치하는 값으로 설정하고 시험 시간은 0분으로 설정한다.

3.1.3.8.10.2(b) 3.1.3.8.3의 그림 5와 같이 부분노출 화염 구역에서 버너 모니터의 10초 이동평균 (T_{BLOC25})은 점화 1분 이내 및 다음 2분 동안 최소한 300°C 가 되어야 한다. 시작 3분 내에, 국부 버너 모니터의 60초 이동 평균 (T_{BLOC25})이 3.1.3.8.7.10(d)에서 정해진 $T_{minLOC25}$ 보다 커야 한다. T_{BLOC25} 가 3분 내에 필요한 온도를 달성하지 못하는 경우 시험이 종료된다.

[비고]

- (1) 후속 CHSS 화재 시험 중에 CHSS 시험 물품의 자재 낙하 또는 팽창에 의해 버너 모니터 판독값이 훼손될 수 있기 때문에 위 기준이 충족된 후에는 국부 버너 모니터의 60 초이동 평균(T_{BLOC25}) 모니터링이 필요하지 않다.
- (2) 국부 화재 노출 구역 바깥의 온도는 점화 시간으로부터 처음 10분 동안 명시하지 않는다.
- (3) T_{BLOC25} 가 요구 시간 내에 요구 온도에 미달하여 시험이 종료되는 경우, 재시험 전에 바람막이 설치에 대한 3.1.3.8.5의 요건과 버너 작동 및 설정 조정에 대한 3.1.3.8.7.10을 고려해야 한다.

3.1.3.8.10.3 화염시험 두 번째 단계는 시험 시작 10분 후 완전노출 버너 연장부에 대한 연료 공급을 시작하고 버너를 점화한다. 점화 이후 설정 방법은 다음과 같다.

3.1.3.8.10.3(a) 점화를 확인한 후 부분노출 및 완전노출 화염 연장부에 대한 연료 공급 속도는

3.1.3.8.7.10(c)에 따른 완전노출 버너 단계에 대한 비열방출률(HRR/A)과 일치하는 값으로 설정한다.

3.1.3.8.10.3(b) 완전노출 버너를 점화한 후 2분 이내(화염시험 시작 후 12분 이내)에 완전노출 버너의 60초 이동 평균(TB_{ENG25})은 3.1.3.8.7.10(d)에서 정해진 $T_{minENG25}$ 이상이어야 한다.

[비고]

(1) 후속 내압용기의 화염 시험 중에 내압용기의 부착물 낙하 또는 팽창에 의해 버너 모니터 판독값이 훼손될 수 있기 때문에 위 기준이 충족된 후에는 완전노출 버너 모니터의 60초 이동 평균(TB_{ENG25}) 모니터링은 필요하지 않다.

(2) TB_{ENG25} 가 요구 시간 내에 요구온도에 미달하여 시험이 종료되는 경우, 재시험 전에 바람막이 설치에 대한 3.1.3.8.5의 조건과 버너 작동 및 설정 조정에 대한 3.1.3.8.7.10(d)의 조건을 고려해야 한다.

3.1.3.8.10.4 온도감응식 압력방출장치(TPRD)가 작동했을 때 버너에서 내압용기의 소폭 위치 이동은 가능하며 화염 시험은 다음의 하나에 해당될 경우 종료하고, 버너 연료 공급은 1분 내에 차단하고 내압용기의 내부압력을 대기압까지 감압 후 불활성가스로 치환한다.

3.1.3.8.10.4(a) 내압용기의 내부 가스 방출로 인한 내부 압력이 1MPa 미만일 경우

3.1.3.8.10.4(b) 내압용기의 길이가 165 cm 이하인 (경량 자동차, LDV) 경우 시험 시작 후 1시간이 되거나 165 cm 초과한(중량자동차, HDV) 경우 시험 시작 후 2시간이 되었을 때

3.1.3.9 보스(boss) 토크 시험

보스 토크시험은 임의로 채취한 1개의 Type-4 내압용기에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.

3.1.3.9.1 내압용기의 몸체를 회전되지 않도록 고정시킨다.

3.1.3.9.2 밸브나 안전밸브를 설치하기 위한 제조자가 제시한 토크의 두 배로 보스를 켜다.

3.1.3.9.3 토크는 처음에는 나사를 죄는 방향으로 측정하고, 그 다음 푸는 방향으로, 그리고 마지막으로 다시 죄는 방향으로 측정한다.

3.1.3.9.4 내압용기에 대하여 2.6.1.1에 따른 기밀시험과 3.1.3.5.1에 따른 파열시험을 한다.

3.1.3.9.5 기밀시험 및 파열시험 결과가 기준을 만족하는 경우 적합으로 한다.

3.2 생산단계검사

3.2.1 생산단계검사 대상

3.2.1.1 규칙 별표 5의6 제1호 나목 3)에 따른 생산단계검사는 다음과 같이 실시한다.

3.2.1.1.1 생산단계검사는 통상적인 제조 조건하에서 제조된 것으로서 표시사항이 명시된 내압용기에 대하여 실시한다.

3.2.1.1.2 시험용 내압용기와 라이너는 각각의 배치로부터 무작위로 선정하며 시험에서 사용된 내압용기는 폐기한다.

3.2.1.1.3 이 기준에 의해 필요한 수량보다 많은 내압용기를 시험하는 경우 모든 결과를 기록한다.

3.2.2 생산단계검사 항목

제조기술기준에의 적합여부에 대하여 실시하는 생산단계 검사의 항목은 다음 표 11.과 같다.

표 11. 생산단계검사 항목

관련조항	생산단계검사 항목	Type-3 내압용기	Type-4 내압용기
3.2.3.1	제조기술기준 준수여부 확인	○	○
3.2.3.2	치수검사	○	○
3.2.3.3	라이너 인장시험	○	○
3.2.3.4	라이너 충격시험	○	
3.2.3.5	연화온도시험(라이너)		○
3.2.3.6	기본성능시험	○	○

3.2.3 생산단계검사 방법

3.2.3.1 제조기술기준 준수여부 확인

3.2.3.1.1 내압용기가 2.1부터 2.7까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 제조자의 자체 시험 성적서를 통해 확인한다.

3.2.3.1.2 2.3에 따른 구조 및 치수에 대해서는 임의로 시료를 채취하여 확인한다.

3.2.3.1.3 2.5에 따른 열처리 시 열처리 시작시점 또는 중간에 내압용기 식별번호, 온도 및 시간 등을 확인한다.

3.2.3.2 치수검사

각 배치에서 임의로 선택한 내압용기 3개에 대하여 제조자가 정한 치수에 적합한지 여부를 확인한다.

3.2.3.3 라이너 인장시험

배치에서 임의로 선택한 1개의 내압용기에 대하여 3.1.3.4.1에 따라 실시한다.

3.2.3.4 라이너 충격시험(Type-3)

배치에서 임의로 선택한 1개의 내압용기에 대하여 3.1.3.4.2에 따라 실시한다.

3.2.3.5 연화온도시험(Type-4)

배치에서 임의로 선택한 1개의 내압용기에 대하여 3.1.3.4.5에 따라 실시한다.

3.2.3.6 기본성능시험

각 배치로부터 임의로 선택한 각각 1개의 내압용기에 대하여 3.1.3.5 시험에 따라 실시한다. 다만, 1개의 내압용기로 상온압력 반복가압시험 후 파열시험을 실시할 수 있으며, 파열시험이 불합격한 경우는 같은 배치에서 생산된 1개의 내압용기를 선택하여 파열시험을 다시 할 수 있다.

3.2.3.7 합부판정

내압용기가 3.2.3.1에서 3.2.3.6까지의 시험(Type-3 및 Type-4에 각각 해당하는 시험을 말한다)에 모두 적합한 경우 합격한 것으로 한다.

4 시험 실시의 오류

제조자는 시험 준비단계에 측정장비의 적합성을 반드시 확인하고, 시험 중 체결 불량 등으로 시험의 오류가 분명한 경우에 추가시험을 실시한다. 추가시험의 결과가 적합한

경우 이전 시험은 무시한다.

5 그 밖의 검사기준

5.1 외국용기등 제조등록 제품

고압가스안전관리법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 내압용기에 대하여 규칙 제57조의10 제4항에 따라 생산단계검사의 일부를 생략할 수 있는 시험 항목은 다음과 같다. 다만, 공인검사기관(Authorized inspection agency) 또는 독립검사기관(Independent Inspection Agency)의 검사를 받은 후 검사성적서를 제출하여야 한다.

5.1.1 3.1.3.4에 따른 재료시험

5.1.2 3.1.3.5에 따른 기본성능시험